تقرير مشروع نظام إدارة مكتبة

Library Management System – C++ OOP

شرح فكرة المشروع وتصميمه ومفاهيم البرمجة والمناقشة

1. فكرة المشروع

يهدف مشروع نظام إدارة المكتبة إلى تنظيم المواد المكتبية، مثل الكتب والمجلات، بطريقة بسيطة باستخدام لغة البرمجة C++ ومفاهيم البرمجة كائنية التوجه (OOP). يتيح النظام إضافة المواد وعرضها والبحث عنها، بالإضافة إلى تسجيل عمليات الإعارة والإرجاع ومتابعة حالة توفر كل مادة.

2. أهداف المشروع

- تسهيل إدارة الكتب والمجلات داخل المكتبة.
- تخزين بيانات كل مادة باستخدام رقم تعريفي وعنوان.
- معرفة المواد المتاحة والمواد المعارة.
- توفير عمليات البحث والإعارة والإرجاع بصورة منظمة.
- تطبيق مفاهيم البرمجة كائنية التوجه بصورة عملية.

3. الوظائف الأساسية للنظام

- إضافة كتاب أو مجلة إلى قائمة مواد المكتبة.
- عرض جميع المواد المسجلة مع نوع كل مادة ورقمها التعريفي.
- البحث عن مادة باستخدام الرقم التعريفي.
- إعارة مادة متاحة وتغيير حالتها إلى غير متاحة.
- إرجاع مادة معارة وتغيير حالتها إلى متاحة من جديد.

4. تصميم الكلاسات

يعتمد تصميم المشروع على مجموعة من الكلاسات، يؤدي كل منها وظيفة محددة:

- Item: كلاس أساسي يمثل المادة المكتبية، ويحتوي على الرقم التعريفي والعنوان وحالة التوفر.

- Book: كلاس مشتق من Item لتمثيل الكتب.
- Magazine: كلاس مشتق من Item لتمثيل المجلات.
- Library: كلاس مسؤول عن تخزين المواد وإدارتها، وتنفيذ الإضافة والعرض والبحث والإعارة والإرجاع.
- main: الدالة الرئيسية التي تعرض قائمة الخيارات وتستقبل اختيار المستخدم.

5. مفاهيم البرمجة كائنية التوجه المستخدمة

- Class and Object: إنشاء كلاسات تمثل عناصر النظام، ثم إنشاء كائن من Library لإدارة المكتبة.
- Encapsulation: جعل بيانات المادة خاصة (private) والتحكم بالوصول إليها من خلال دوال عامة.
- Constructor: تهيئة بيانات المادة عند إنشاء الكائن، مثل الرقم التعريفي والعنوان وحالة التوفر.
- Destructor: استخدام المدمر الافتراضي في الكلاس الأساسي، ومدمر Library لتحرير الذاكرة المحجوزة للعناصر.
- Inheritance: يرث Book وMagazine الخصائص المشتركة من الكلاس الأساسي Item.
- Polymorphism: استخدام الدالة الافتراضية display بحيث يعرض كل نوع من المواد بياناته بالطريقة المناسبة.
- Function Overloading: استخدام أكثر من دالة باسم search، تختلف في نوع المعاملات؛ إحداها تستقبل رقماً والأخرى تستقبل نصاً.
- Access Modifiers: استخدام private لحماية البيانات وpublic لإتاحة الوظائف التي يحتاجها البرنامج.

6. آلية عمل البرنامج

عند تشغيل البرنامج تظهر قائمة رئيسية تحتوي على مجموعة من الخيارات. يختار المستخدم العملية المطلوبة، مثل إضافة كتاب أو مجلة، أو عرض المواد، أو البحث عن مادة، أو تنفيذ الإعارة والإرجاع. ينفذ النظام العملية ثم يعرض النتيجة، ويستمر في إظهار القائمة حتى يختار المستخدم الخروج.

7. أهمية المشروع

يساعد المشروع على فهم كيفية تحويل مشكلة واقعية، وهي تنظيم مكتبة صغيرة، إلى برنامج منظم. كما يوضح فائدة تقسيم البرنامج إلى كلاسات، وإعادة استخدام الخصائص المشتركة عن طريق الوراثة، والتعامل مع الأنواع المختلفة من خلال تعدد الأشكال. ويمكن تطوير النظام مستقبلاً بإضافة حفظ البيانات في ملف، وإدارة أسماء المستعيرين، وتحديد مواعيد الإرجاع والغرامات.

8. الخلاصة

يمثل نظام إدارة المكتبة تطبيقاً تعليمياً لمفاهيم C++ وOOP. يوفر النظام الوظائف الأساسية لإدارة الكتب والمجلات، ويبين كيفية استخدام الكلاسات والوراثة والتغليف وتعدد الأشكال والدوال المحملة. وقد صُمم ليكون بسيطاً وواضحاً وقابلاً للتطوير.

9. أسئلة المناقشة وأجوبتها

س: ما الهدف من المشروع؟

ج: تنظيم المواد المكتبية وإدارة الإضافة والعرض والبحث والإعارة والإرجاع.

س: ما وظيفة الكلاس **Item**؟

ج: يمثل الكلاس الأساسي الذي يحتوي على البيانات المشتركة بين الكتب والمجلات.

س: لماذا استخدمنا الوراثة؟

ج: لتجنب تكرار الخصائص المشتركة وإعادة استخدامها في Book وMagazine.

س: ما المقصود بالتغليف **Encapsulation**؟

ج: حماية البيانات بجعلها private والتحكم بالوصول إليها عن طريق دوال عامة.

س: ما المقصود بتعدد الأشكال **Polymorphism**؟

ج: تنفيذ الدالة الافتراضية display بصورة مختلفة حسب نوع الكائن.

س: ما فائدة **Function Overloading**؟

ج: السماح باستخدام الاسم نفسه لأكثر من دالة مع اختلاف أنواع أو عدد المعاملات.

س: ماذا يحدث عند إعارة كتاب؟

ج: تتحول حالة توفره إلى غير متاح حتى تتم إعادته.

س: ما وظيفة الكلاس **Library**؟

ج: إدارة مجموعة المواد وتنفيذ العمليات الأساسية عليها.

10. ملاحظة

هذا التقرير مخصص لشرح المشروع ومفاهيمه ووظائفه وأسئلة المناقشة، ولا يتضمن الكود البرمجي. يُرفع ملف الكود C++ بصورة مستقلة داخل مستودع GitHub.